

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — voie technologique

Polynésie — 12 juin 2026

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	B	C	C	B	A	B	D	A

Question 1

Énoncé. Le nombre $(5^3)^2$ est égal à :A. 5^5 B. 5^6 C. 5^9 D. 5^1 **Bonne réponse : B**On applique la règle de la puissance d'une puissance, $(a^m)^n = a^{m \times n}$:

$$(5^3)^2 = 5^{3 \times 2} = \boxed{5^6}.$$

Remarque. On *multiplie* les exposants (3×2) ; on ne les additionne pas (ce qui donnerait 5^5 , réponse A).

Question 2

Énoncé. Pour obtenir le prix après une hausse de 25 % en une seule opération, on multiplie le prix initial par :

A. 0,25 B. 0,75 C. 1,25 D. 1,75

Bonne réponse : C

Une hausse de 25 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$1 + \frac{25}{100} = \boxed{1,25}.$$

Remarque. 0,75 correspondrait à une *baisse* de 25 %, et 0,25 au seul montant ajouté.

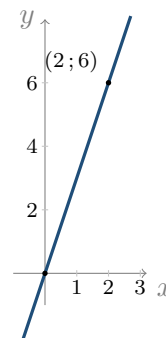
Question 3

Énoncé. La droite passe par l'origine (0 ; 0) et par (2 ; 6). Une équation de la droite est :A. $y = 2x + 6$ B. $y = 6x + 2$ C. $y = 3x$ D. $y = x$ **Bonne réponse : C**

La droite passe par l'origine : son équation est de la forme $y = mx$ (ordonnée à l'origine nulle). Le coefficient directeur se lit avec le second point (2 ; 6) :

$$m = \frac{6 - 0}{2 - 0} = 3.$$

L'équation est donc $y = 3x$. *Vérification.* $3 \times 2 = 6$: le point (2 ; 6) appartient bien à la droite.



Question 4

Énoncé. Les adhérents de l'association sportive représentent un quart des élèves. Quelle proportion d'élèves n'y sont *pas* adhérents ?

A. 25 % B. 75 % C. 40 % D. 60 %

Bonne réponse : B

Si $\frac{1}{4}$ des élèves sont adhérents, les non-adhérents forment le complément à 1 :

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = \boxed{75 \%}.$$

Question 5

Énoncé. Le nombre $\left(1 + \frac{1}{2}\right) \times \frac{2}{3}$ est égal à :

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Bonne réponse : A

On calcule d'abord la parenthèse, puis le produit :

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right) \times \frac{2}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{6} = \boxed{1}.$$

Remarque. $\frac{3}{2}$ et $\frac{2}{3}$ sont inverses l'un de l'autre : leur produit vaut donc 1.

Question 6

Énoncé. L'expression $(2x + 3)^2$ est égale à :

A. $2x^2 + 9$ B. $4x^2 + 12x + 9$ C. $4x^2 + 9$ D. $2x^2 + 12x + 9$

Bonne réponse : B

Identité remarquable $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = 2x$ et $b = 3$:

$$(2x + 3)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = \boxed{4x^2 + 12x + 9}.$$

Remarque. Deux pièges : $(2x)^2 = 4x^2$ (et non $2x^2$), et il ne faut pas oublier le double produit $12x$ (la réponse C, $4x^2 + 9$, l'oublie).

Question 7

Énoncé. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un numéro inférieur ou égal à 2 ?

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

Bonne réponse : D

Le dé étant équilibré, on est en situation d'équiprobabilité. « Obtenir un numéro ≤ 2 », c'est obtenir 1 ou 2, soit 2 issues favorables sur 6 :

$$P = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

Question 8

Énoncé. Pour la série 7 ; 3 ; 4 ; 2 ; x , de moyenne égale à 5, quelle équation permet de déterminer x ?

A. $\frac{7 + 3 + 4 + 2 + x}{5} = 5$

B. $7 + 3 + 4 + 2 + \frac{x}{5} = 5$

C. $\frac{7 + 3 + \frac{5}{2} + 4}{4} + x = 5$

D. $\frac{7 + 3 + 4 + 2 + x}{4} = 5$

Bonne réponse : A

La moyenne d'une série est la somme de *toutes* ses valeurs divisée par leur *nombre*. La série compte 5 nombres, donc :

$$\text{moyenne} = \frac{7 + 3 + 4 + 2 + x}{5} = 5.$$

C'est l'équation de la proposition A. *Remarque.* Le diviseur est 5 (cinq valeurs, réponse D écartée), et le terme x fait partie de la somme au numérateur (réponse B écartée). (*Pour information, on en déduirait $x = 9$.*)